

Examen Numerieke Lineaire Algebra 2024

Theorievragen (2,2,3,3):

1. Geef de definitie van een vector geïnduceerde matrixnorm. Toon aan dat de volgende eigenschap geldt voor dit type matrixnormen:

$$\|AB\| \leq \|A\| \|B\|.$$

2. Laat $\sigma_1, \dots, \sigma_m$ de singuliere waarden zijn van $A \in \mathbb{C}^{m,m}$. Toon aan dat

$$\min_{B \in \mathbb{C}^{m,m}, \text{rang}(B) \leq k} \|A - B\|_2 \leq \sigma_{k+1}.$$

3. Welke twee methodes hebben we besproken om een kleinste kwadraten probleem op te lossen. Bespreek één van deze twee (naar keuze) in detail.
4. Definieer de groeifactor ρ van een LU-factorisatie met gedeeltelijke pivoting. Leg het belang van deze groeifactor uit. Toon aan dat $\rho \leq 2^{m-1}$ wanneer $A \in \mathbb{C}^{m,m}$.

Oefeningen (1,2.5,1.5,1.5,2,1.5):

1. Stel dat λ een eigenwaarde is van een unitaire matrix. Toon aan dat $|\lambda| = 1$ gebruik makend van de eigenschappen van een unitaire matrix.
2. Bepaal de R matrix van een QR-factorisatie van de onderstaande matrix A gebruik makend van Householder reflecties:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ 2 & 3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}.$$

Werk dit stap voor stap in detail uit tot je een uitdrukking voor R bekomt.

3. Wat weet je over de rang van de matrix A indien $\|A\|_2 = \|A\|_F > 0$? Leg uit.
4. Geef een voorbeeld van een matrix A zodat $\det(A) = 1$ en het conditiegetal $\kappa_2(A) = 100$.
5. Stel dat $\tilde{f}$ en $\tilde{g}$ achterwaarts stabiele algoritmen zijn voor de problemen $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ en $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Ga na of $\tilde{h}(x) = \tilde{f}(x) \oplus \tilde{g}(x)$ achterwaarts stabiel is voor $h(x) = f(x) + g(x)$.
6. Geef een voorbeeld van een 3×3 matrix A zodat we bij de Gauss eliminatie met gedeeltelijke pivoting tijdens stap 1 niet hoeven te pivoteren, maar wel tijdens stap 2.